Perspectivas e oportunidades no mercado de gás natural no Brasil

Documento de discussão

Rio de Janeiro, setembro de 2024

MIROW & CO.

O mercado de Gás Natural no Brasil está em processo de abertura, com diversificação de *players* e significativo potencial de aumento de oferta

PARA DISCUSSÃO

01 **Gás natural é um combustível de transição** e deverá avançar na substituição de diesel e carvão nos próximos anos

02 **Oferta de gás natural no Brasil tende a crescer** nos próximos anos, impulsionada por alavancas como aumento da oferta interna e das importações da Bolívia, Argentina e/ou por navios de GNL

03 **Atualmente já existe mercado inexplorado** fora da malha de gás natural, que pode ser servido com GNC ou GNL – somente na região Sudeste, potencial estimado é de **+14 MMm^3/dia**

04 Eventual queda no preço do gás natural, gerada pela maior oferta, poderia **ampliar a demanda industrial em até 20 MMm^3/dia**

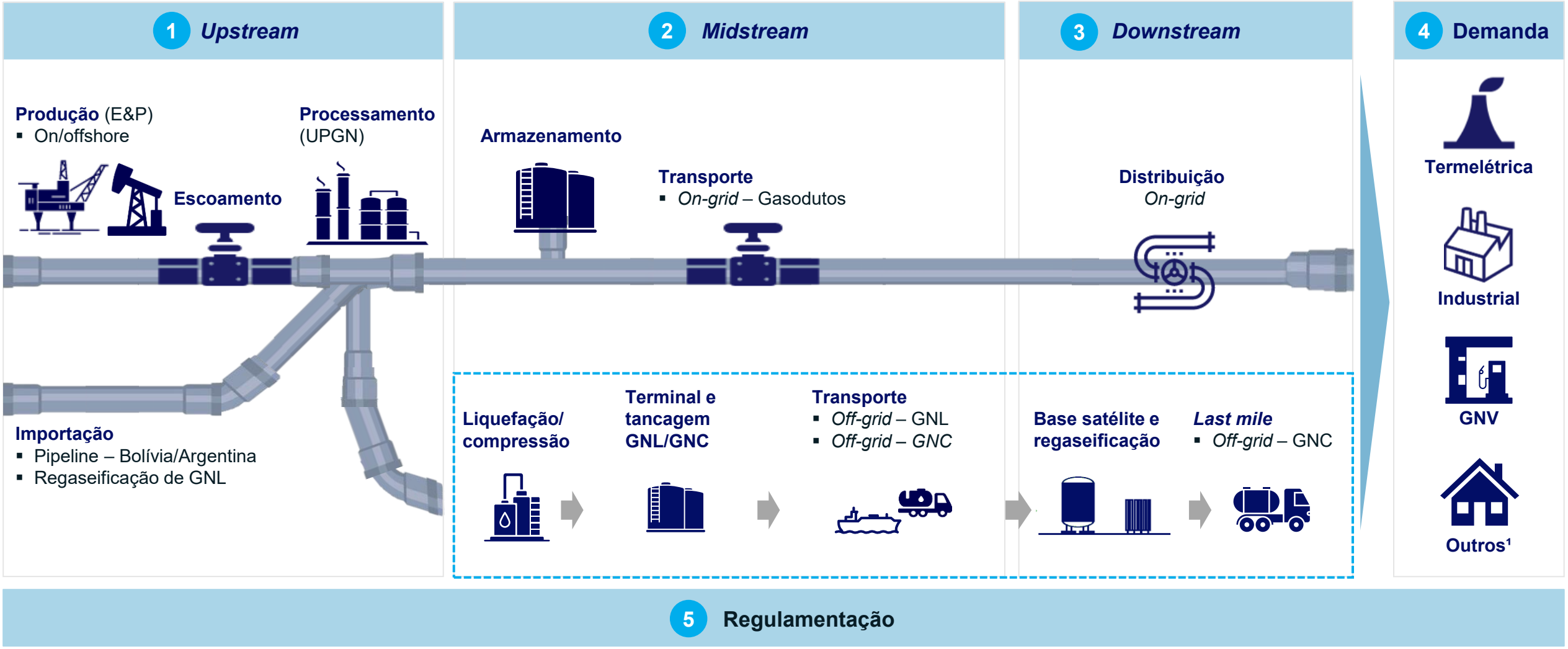
05 Avanços regulatórios, ainda que mais lentos do que o antecipado, tem proporcionado a entrada de novos players no mercado, iniciando um **processo de diversificação das fontes de oferta**

Fonte: análise Mirow & Co.

O gás natural pode ser analisado em suas diversas etapas da cadeia de valor, desde a produção até o consumo

Cadeia de valor do gás natural

Modelo *off-grid*



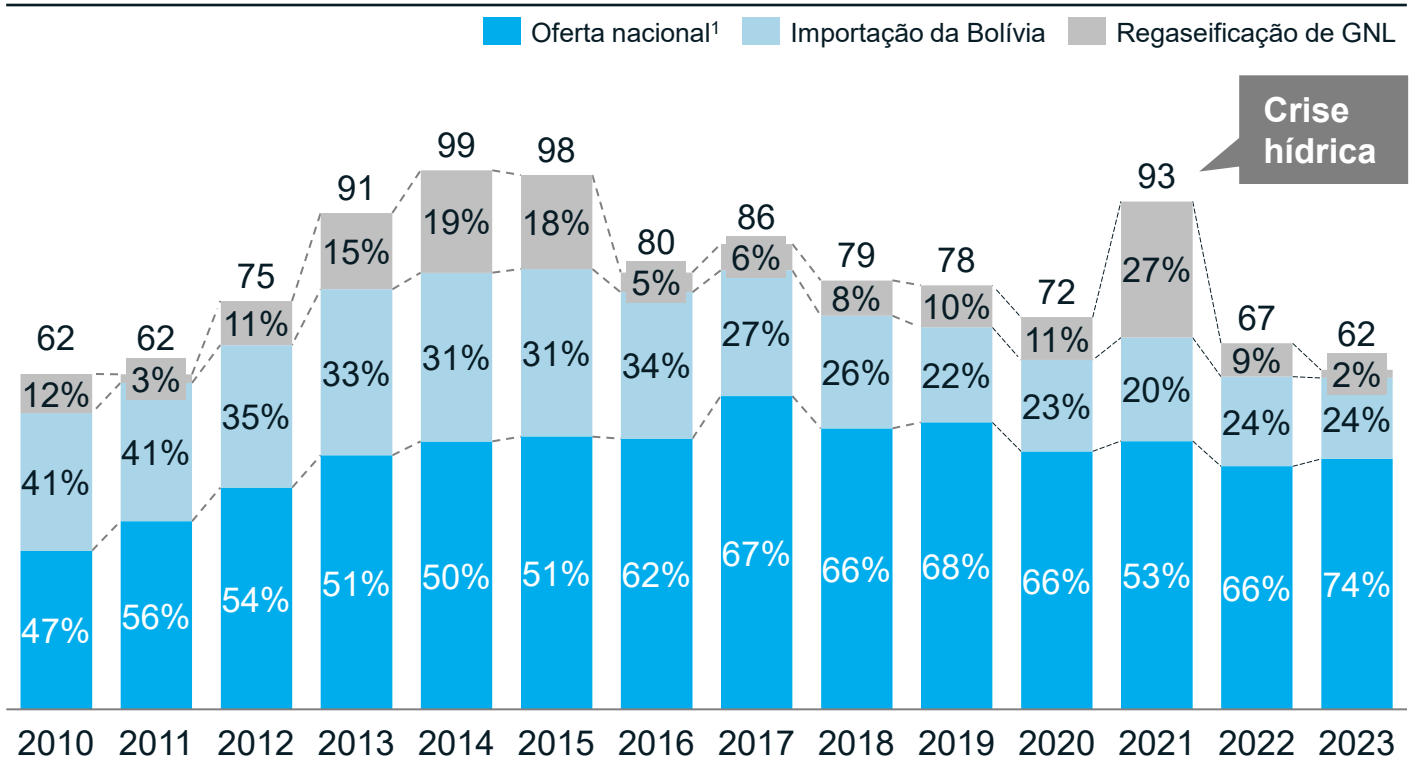
1. Usos residenciais, comerciais, e outros

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, Secap/Ministério da Economia, Mirow & Co.

A oferta de gás natural no Brasil deve aumentar nos próximos anos, impulsionada por diferentes alavancas

Embora a oferta de gás natural apresente queda nos últimos anos no Brasil...

Oferta de gás natural no Brasil por origem
MMm³/d



... há diferentes alavancas que devem destravar este mercado nos próximos anos no país

Obras de infraestrutura para ampliação da capacidade de escoamento da produção nacional: em 2023, o país produziu 148 MMm³/d, dos quais 31% foram ofertados no mercado

Aumento da importação da Bolívia, se o país tiver sucesso em explorar novos campos recentemente descobertos

Aumento da capacidade de regaseificação de GNL, que deve chegar a 147 MMm³/d considerando projetos em construção

Início de importação da Argentina, que tem reservas de gás suficientes para ser um exportador relevante do produto

1. Descontados consumo nos gasodutos, desequilíbrio e perdas
Fonte: Ministério de Minas e Energia "Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural", Mirow & Co.

A expansão potencial do mercado brasileiro de gás poderá ter contribuições de quatro fontes

Oferta de gás natural no Brasil

Projeta-se que o Brasil tenha potencial para aumentar a produção líquida de gás natural em mais de 100% até 2032, principalmente a partir do pré-sal, por meio de rotas de escoamento em construção e em estudo, e entrada em produção de novos campos

B Importação da Bolívia

Com novas descobertas, produção no país deve voltar a crescer e pode voltar a ofertar até 33 MMm^3/d de gás (capacidade do Gasbol)

C Conexão com a Argentina

Gigantesco potencial do Campo de Vaca Muerta pode finalmente ser viabilizado, incluindo projeto de exportação de GNL

D Expansão da capacidade de importação de GNL

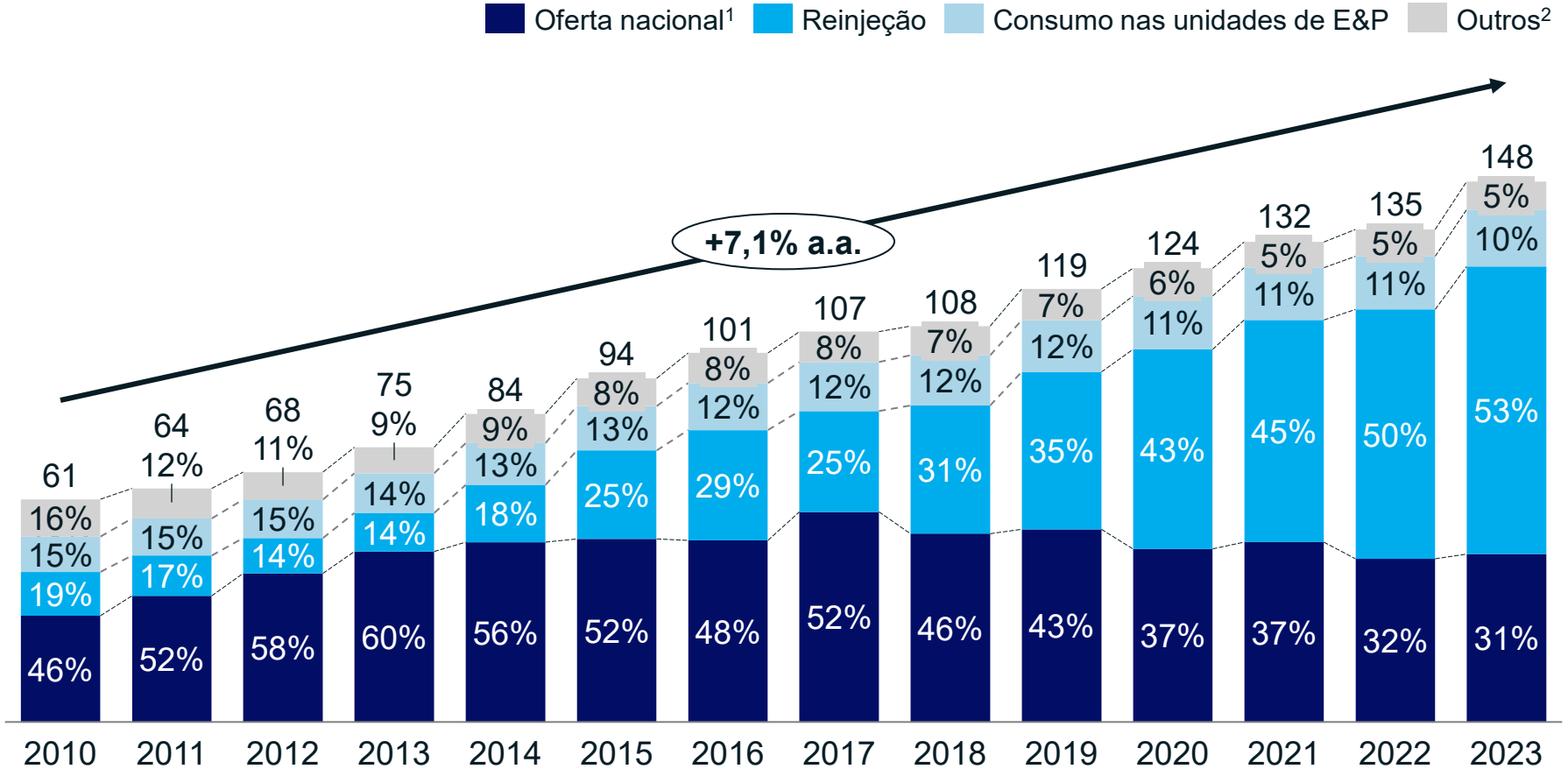
A capacidade de regaseificação no Brasil é de 97 MMm^3/d e deve chegar a 147 MMm^3/d após a conclusão dos projetos em construção

Fonte: Mirow & Co.

Produção brasileira bruta tem crescido 7,3% a.a. desde 2010, contudo, a oferta líquida ao mercado tem se mantido estável, devido ao aumento de reinjeção

Produção nacional bruta de gás natural por destino

MMm³/d



Pontos chave

- **Alto nível de reinjeção** pode ser explicado por três fatores principais:
  - **Alto teor de CO_2** no gás natural do pré-sal
  - **Carência de infraestrutura** de processamento e escoamento de gás natural
  - Estratégia para **aceleração da recuperação do petróleo**
- Mesmo com o alto teor de CO2, a EPE estima que um **volume adicional de 20-25 MMm³/d** já poderia ser ofertado no mercado atualmente se houvesse capacidade de escoamento

1. Descontados consumo nos gasodutos, desequilíbrio e perdas; 2. Consumo nas unidades de extração e produção e absorção em UPGNs
Fonte: Ministério de Minas e Energia "Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural", Mirow & Co.

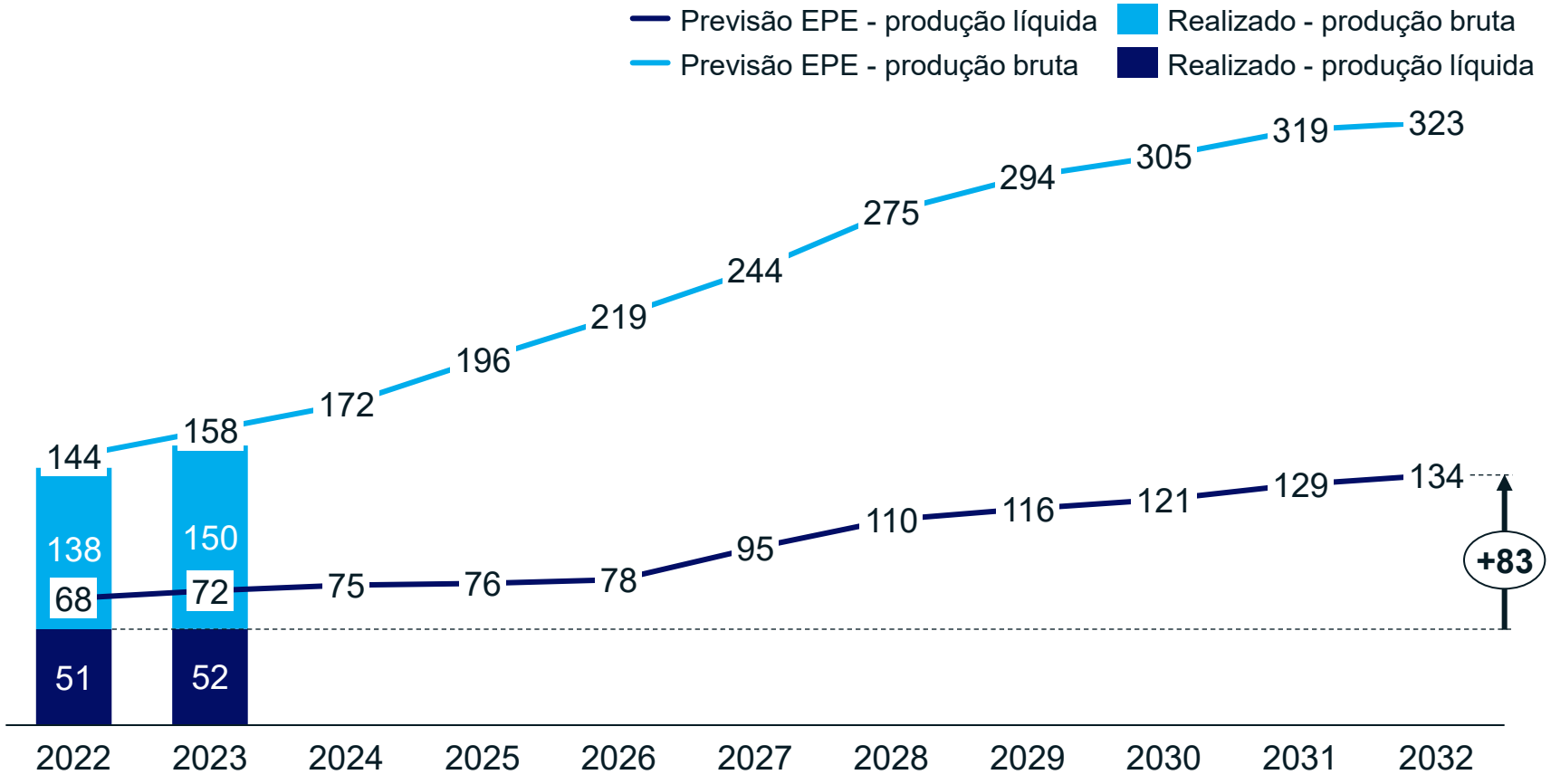
Segundo a EPE, a produção líquida de gás natural pode aumentar em até 83 MMm³/dia até 2032, impulsionada pela conclusão de novas infraestruturas – EPE é tipicamente otimista

Premissas de infraestrutura até 2032

- **Reinjeção é essencial** para determinação da oferta líquida de gás natural ao mercado
- **Início da operação dos gasodutos de escoamento**:
  - **Rota 3** (18 MMm³/dia, 2024)
  - **Bacia do SEAL** (até 20 MMm³/dia)
  - **Raia, ex-Pão de Açucar** (16 MMm³/dia)
- Início da operação da **UPGN de Itaboraí** (21 MMm³/dia)

Previsão da produção líquida[1] de gás natural no Brasil

MMm³/d



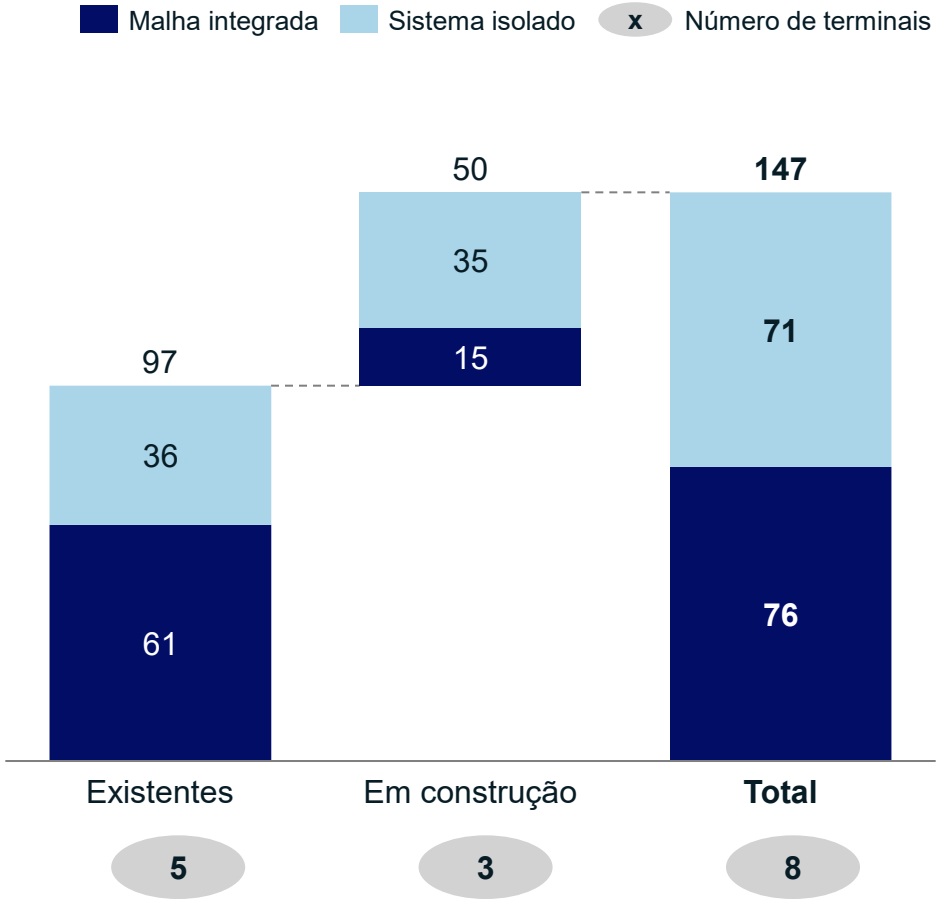
1. Produção líquida = oferta nacional + absorção em UPGNs
Fonte: EPE "PDE 2032", Mirow & Co.

Novos terminais de GNL tem surgido no país, conferindo maior flexibilidade de oferta de gás para atendimento de demandas variáveis, especialmente de termelétricas

Terminais de regaseificação de GNL no Brasil

Capacidade de regaseificação no Brasil

MMm³/d



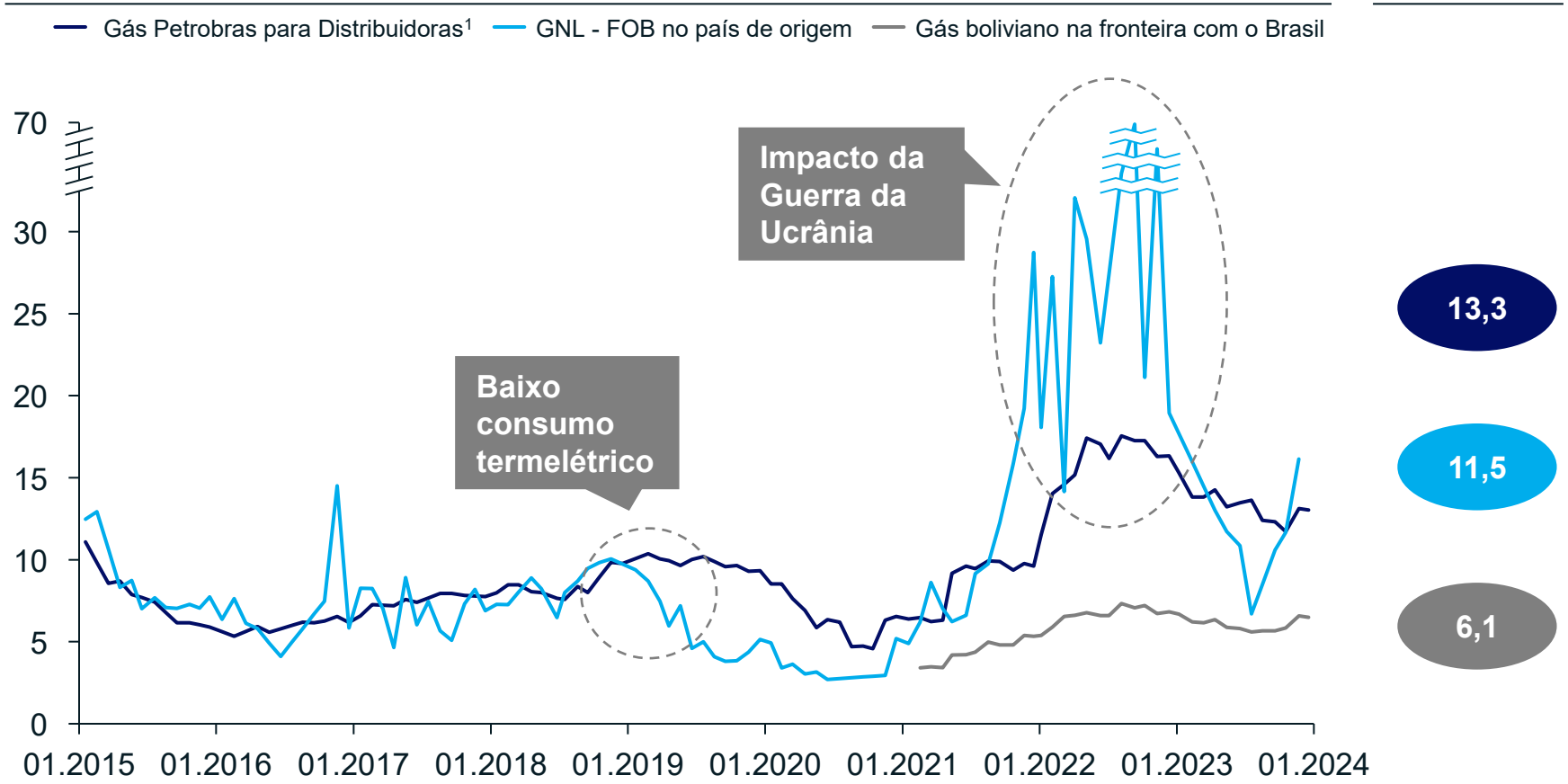
Pontos chave

- Terminais de regaseificação têm sido associados a **usinas térmicas** no litoral, como **Porto do Açu**
- Essas termelétricas possuem grande **flexibilidade**, sendo acionadas somente para atendimento de picos de carga ou em períodos de seca
- Além dos terminais existentes e em construção, existem **cerca de 9 projetos** em estudo para novos projetos de regaseificação de GNL no Brasil, podendo adicionar um potencial de **135 MMm3/dia em capacidade**

Fonte: EPE "Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2032"; EPE “PIPE 2023”;Global Energy Monitor; análise Mirow & Co.

GNL é a referência para formação do preço no país, que variou entre 6-15 USD/MMBTU em média em 2023 dependendo do tipo de fornecimento

Preço de gás natural no Brasil por tipo de fornecimento, sem tributos ou encargos
US$/MMBTU, preço médio mensal, jan/2020 a fev/2024



Média 2023[2]
US$/MMBTU

- 13,3
- 11,5
- 6,1

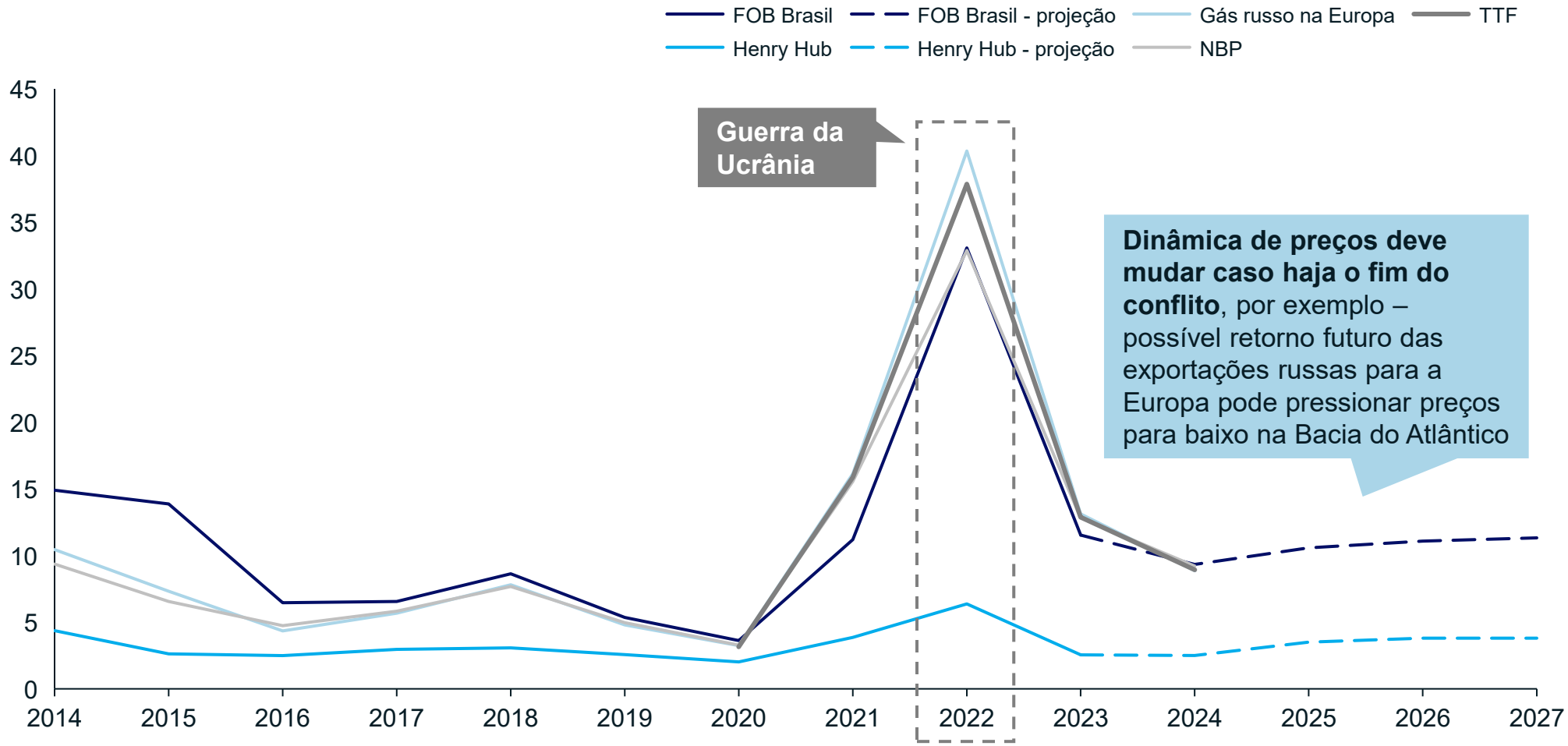
Pontos chave

- O **GNL importado** é a principal **referência de preço** para a produção doméstica
  - A oferta doméstica e a importação da Bolívia são insuficientes para atender à demanda interna
  - A capacidade excedente de regaseificação permite deslocar a oferta de gás nacional de forma flexível, caso o preço interno seja menos atrativo
- Assim, preços do gás doméstico seguem lógica de formação de ***net back de* GNL**

1. Livre de impostos e encargos; 2. Média de preços de GNL utilizado no Brasil considera somente meses com carregamentos realizados
Fonte: MME "Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria do Gás Natural", entrevistas com especialistas, análise Mirow & Co.

Espera-se que o preço do GNL utilizado no Brasil se estabilize a partir de 2024, mas futuro depende principalmente do destino do gás russo

Comparativo de preços de gás natural e GNL
US$/MMBTU, preço médio anual



Preço médio 2014-23
US$/MMBTU

11,5	FOB Brasil
11,1	Gás russo na Europa
10,3	NBP[2]
3,3	Henry Hub

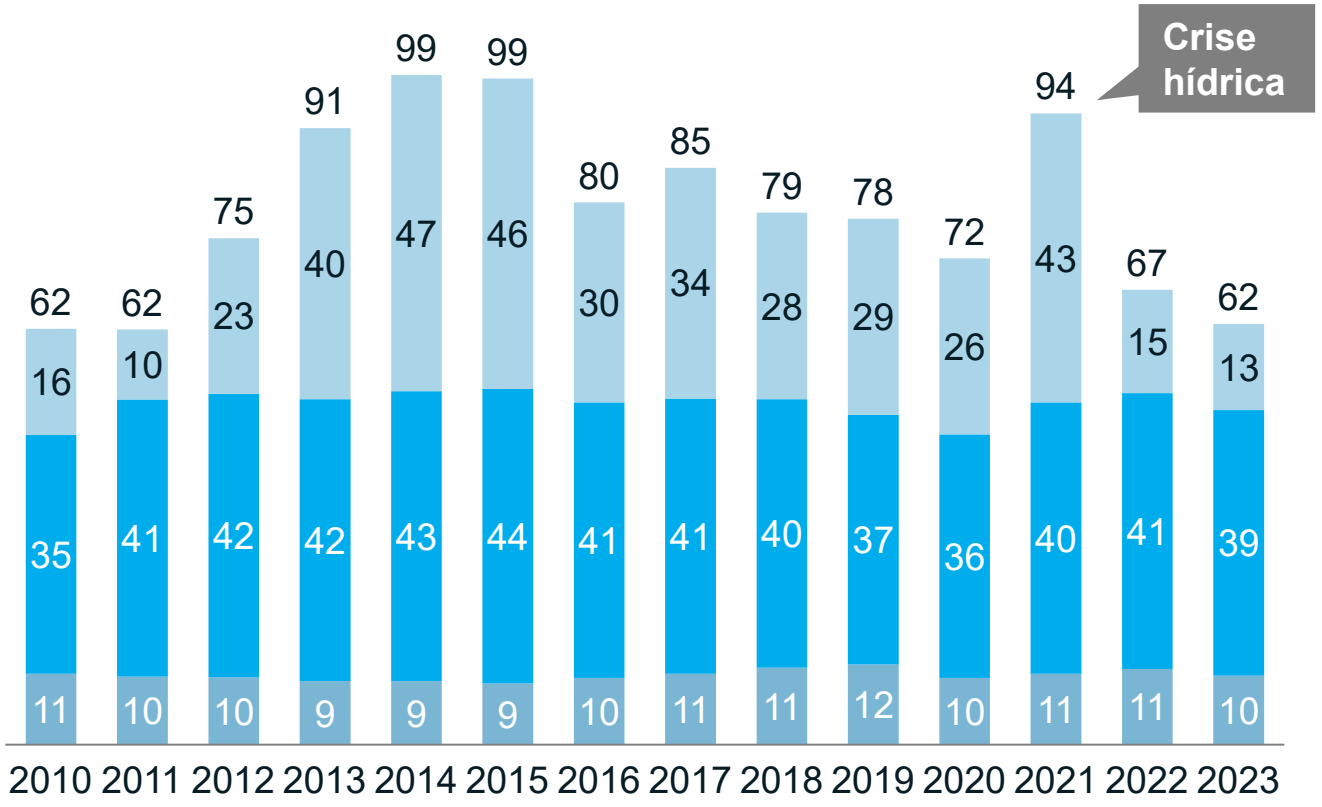
1. Preço dos produtos enviados na origem, não inclui frete e seguro; 2. *National Balancing Point*, localização virtual para a comercialização de gás natural do Reino Unido
Fontes: Ministério de Minas e Energia "Boletim mensal de acompanhamento da indústria de gás natural", CBIE, *press clippings,* Mirow & Co.

Nos últimos anos, principal *driver* do consumo de gás natural no país tem sido a geração termelétrica – demanda da indústria cresceu em média 0,8% ao ano desde 2010 no Brasil

Geração elétrica | Indústria | Outros[1]

Consumo de gás natural no Brasil por setor

MMm³/d



	Participação média[2]	CAGR 2010-2023
Geração elétrica	31%	-1,6%
Indústria	44%	0,8%
Outros[1]	25%	-0,2%

Drivers de crescimento

- Demanda de gás natural nas usinas termelétricas
- Condição hidrológica do país

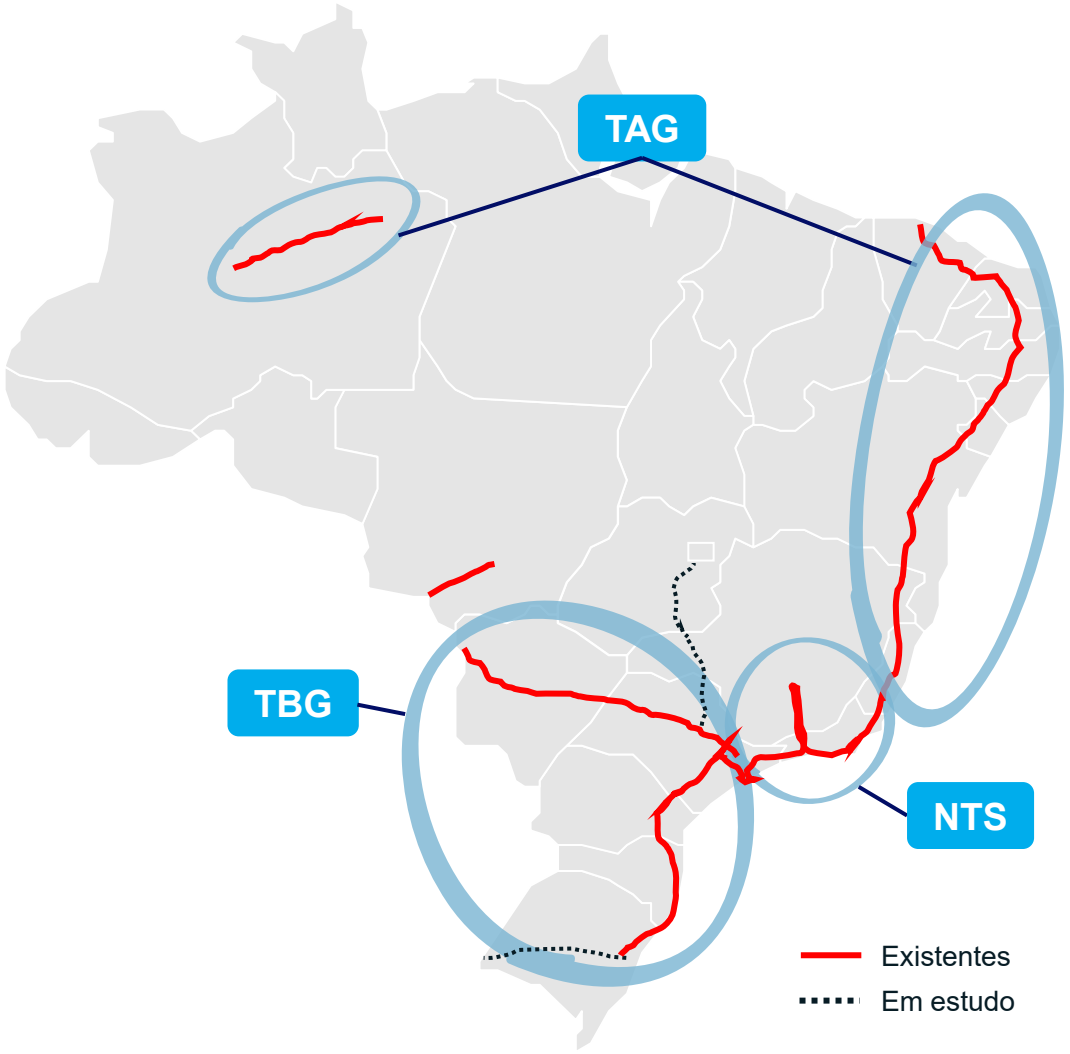
- Crescimento econômico
- Infraestrutura de escoamento e distribuição
- Oferta e preço de energia de fontes renováveis

- Escopo da rede de distribuição de gás
- Competitividade do gás natural veicular (GNV)
- Nível de cogeração de energia no país

1. Inclui residencial, comercial, automotivo, cogeração, refinarias e FAFENs; 2. Demanda média para cada setor de 2010 a 2023
Fonte: EPE "Balanço energético nacional", Mirow & Co.

A malha de gasodutos brasileira é limitada, não permitindo acesso ao gás no interior do país

Mapa de gasodutos no Brasil por empresa



Estrutura societária de transportadoras de gás natural[1]

TBG

- 51% Petrobras
- 29% BBPP Holdings Ltda.
- 19,88% YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda.
- 0,12% Corumbá Holding S.À.R.L

nts

- 91,50% Brookfield
- 8,50% Itaúsa

TAG

- 50% Engie
- 50% CDPQ[2]

1. Há ainda as empresas TSB (RS) e GasOcidente (MT), com atuação regional 2. Fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec - CDPQ

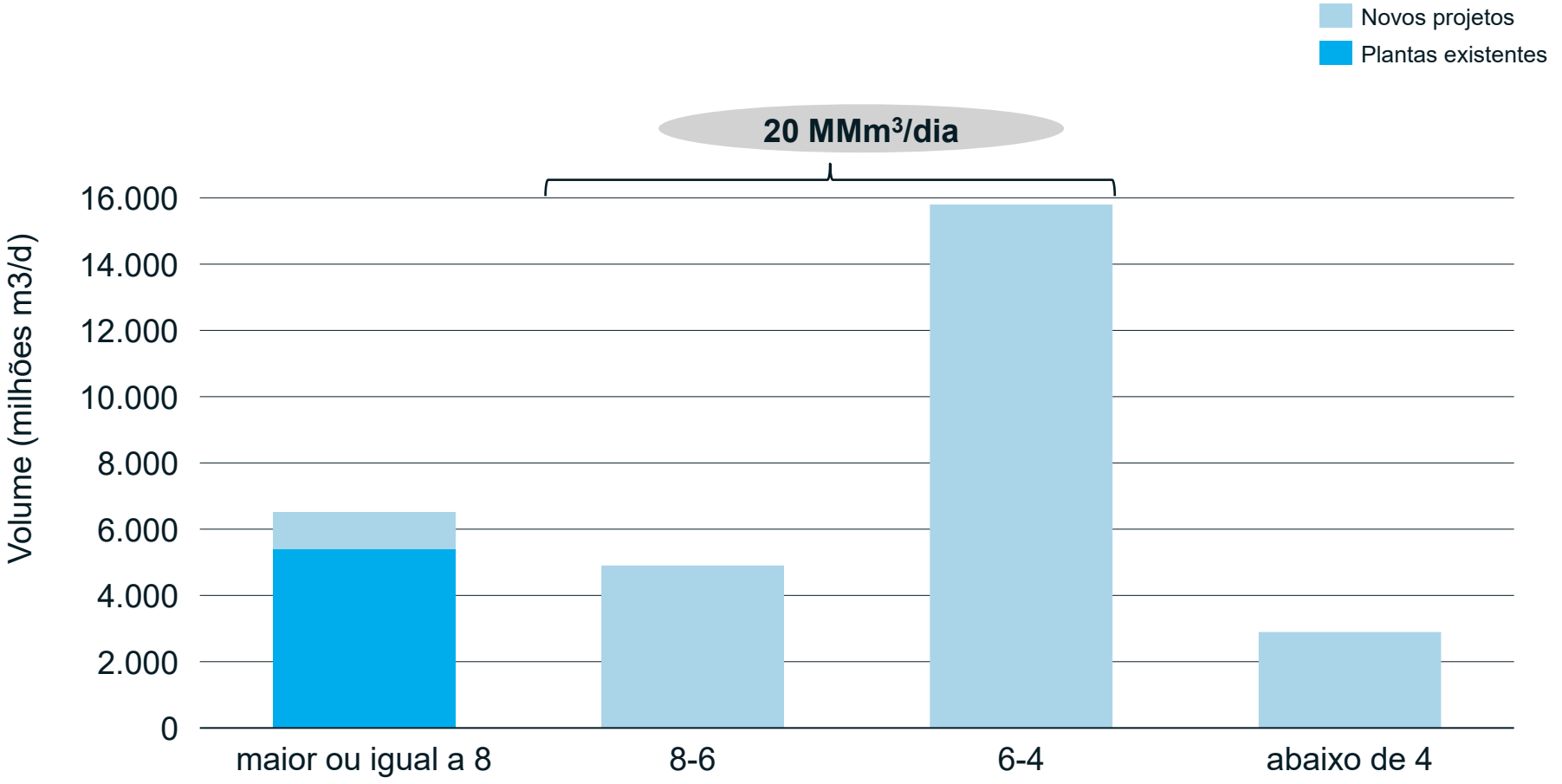
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética "Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte", sites das empresas, Mirow & Co.

Estudo do BNDES estima que consumo de Gás Natural na indústria brasileira poderia crescer na ordem de 20 MMm³/d se preço se situar entre 4 e 8 USD/MMBTU

Metodologia

- Análise construída com base nas informações fornecidas pelas próprias empresas em manifestação de interesse realizada pelo BNDES
- Questionário da manifestação de interesse incluía perguntas sobre o preço de gás natural que viabilizaria a expansão do consumo e os investimentos pretendidos por cada empresa
- Houve indicação de preço para 73 (80%) dos 92 projetos ou operações cujo consumo projetado de gás foi informado

Volume demandado por faixa de preço de gás entregue nas unidades industriais, sem impostos
USD/MBTU



Fonte: BNDES, Gás para o desenvolvimento - 2021, Mirow & Co.

Processo de abertura do mercado de gás natural no Brasil está em curso e tem amplo espaço para evolução com o avanço na agenda regulatória

A abertura do mercado brasileiro de gás natural, impulsionada pelo TCC[1] da Petrobras (2019) e a nova lei do gás (2021), teve avanços nos últimos anos...

- O **número de carregadores ativos** no sistema de transporte subiu de 5 em 2021 para 28 em 2023
- **Contratos de comercialização** subiram de 166 para 458, dos quais 66% não tem a participação da Petrobras
- **Maior abertura até o momento é no Nordeste**, onde 71% do volume contratado vem de fornecedores privados – preços mais competitivos geraram economia de R$ 2 bi ao consumidor entre 2022-2023
- **Empresas entraram no mercado de gás natural** (ex.: Grupo J&F) **ou ampliaram sua participação** no setor (ex.: Shell, Compass e Equinor)
- **Grandes consumidores migraram para o mercado livre**, como Braskem e CSN

... e ainda existe amplo espaço para evolução em função de melhorias regulatórias em discussão

- Os **principais dispositivos em discussão na ANP** para regulamentação envolvem:
  - Regras de precificação
  - Garantia de acesso à infraestrutura
  - Separação entre empresas da cadeia
  - Modelo de entrada e saída
- Os **principais desafios para avanço da regulamentação** são conflitos entre as legislações federal, estaduais e municipais e disputas de competência da ANP com agências estaduais

1. Termo de Compromisso de Cessação, firmado junto ao Cade, por meio do qual a Petrobras se comprometeu a realizar uma série de desinvestimentos, visando promover a abertura do mercado de gás natural no Brasil

Fonte: *Press clippings*, análise Mirow & Co.

MIROW & CO.